题目

已知 H_2S 的 $K_{a1}=1.1\times10^{-7}$，$K_{a2}=1.3\times10^{-13}$；$K_{sp}(CuS)=6.3\times10^{-36}$，$K_{sp}(Cu_2S)=2.5\times10^{-48}$。$\varphi_A^\theta(S/H_2S)=0.142\ V$，$\varphi_B^\theta(S/S^{2-})=-0.476\ V$；$\varphi_A^\theta(NO_3^-/NO)=0.942\ V$，$\varphi^\theta(Cu^{2+}/Cu)=0.342\ V$，$\varphi^\theta(Cu^{+}/Cu)=0.521\ V$。

根据以上条件，写出 Cu_2S 溶于稀硝酸生成蓝色溶液与黄色沉淀的离子方程式，利用Hess 定律等计算该反应的标准平衡常数。选择最接近你计算的平衡常数的选项。

A. 其他选项均不正确

B. $K^\theta = 1.1\times10^{80}$

C. $K^\theta = 2.0\times10^{130}$

D. $K^\theta = 2.4\times10^{8}$

E. $K^\theta = 5.1\times10^{43}$

答案

正确答案: B

详细解析

首先计算二价铜还原到一价铜的标准电势:

$$\varphi_{B}^{\theta}(Cu^{2+}/Cu^{+}) = 2\varphi^{\theta}(Cu^{2+}/Cu) - \varphi^{\theta}(Cu^{+}/Cu) = 0.163\ V$$

题中所述化学方程式为:

$$3Cu_2S + 4NO_3^- + 16H^+ = 6Cu^{2+} + 3S + 4NO + 8H_2O$$

CHECKPOINT 1 PTS

化学方程式为: $3Cu_2S + 4NO_3^- + 16H^+ = 6Cu^{2+} + 3S + 4NO + 8H_2O$

将该反应进行分解，使得沉淀溶解平衡和氧化还原反应被分开:

CHECKPOINT 1 PTS

将该反应进行分解，使得沉淀溶解平衡和氧化还原反应被分开

$$3Cu_2S = 6Cu^{+} + 3S^{2-}\ K_1 = K_{sp}(Cu_2S)^3 = 1.56 \times 10^{-143}$$

CHECKPOINT 1 PTS

$3Cu_2S = 6Cu^+ + 3S^{2-}$ $K_1 = K_{sp}(Cu_2S)^3 = 1.56 \times 10^{-143}$

$3S^{2-} + 2NO_3^- + 8H^+ = 3S + 2NO + 4H_2O$ K_2

CHECKPOINT 2 PTS

$3S^{2-} + 2NO_3^- + 8H^+ = 3S + 2NO + 4H_2O$ $K_2 = \exp(\frac{6F}{RT} \times (\varphi_A^\theta(NO_3^-/NO) - \varphi_B^\theta(S/S^{2-})) = 6.64 \times 1$

$6Cu^+ + 2NO_3^- + 8H^+ = 6Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O$ K_3

CHECKPOINT 2 PTS

$6Cu^+ + 2NO_3^- + 8H^+ = 6Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O$ $K_3 = \exp(\frac{6F}{RT} \times (\varphi_A^\theta(NO_3^-/NO) - \varphi_B^\theta(Cu^{2+}/Cu^+))$

其中，对于K_2和K_3，有

$K_2 = \exp(\frac{6F}{RT} \times (\varphi_A^\theta(NO_3^-/NO) - \varphi_B^\theta(S/S^{2-})) = 6.64 \times 10^{143}$

$K_3 = \exp(\frac{6F}{RT} \times (\varphi_A^\theta(NO_3^-/NO) - \varphi_B^\theta(Cu^{2+}/Cu^+)) = 1.03 \times 10^{79}$

$K^\theta = K_1K_2K_3 = 1.1 \times 10^{80}$

CHECKPOINT 1 PTS

$$K^{\theta} = K_1K_2K_3 = 1.1 \times 10^{80}$$